

HelixTerminator

HelixTerminator

AI، امن، اشتراکی و با کمک SSH، پلتفرم ترمینال بدون اعتماد برای تیم‌ها — هر جلسه

خلاصه

است که به SSH یک پلتفرم سازمانی برای ترمینال و مدیریت جلسات HelixTerminator چندسکویی طراحی شده Flutter میکروسرویس‌ها با کلاینت‌های Go صورت سیستمی مبتنی بر است. این پلتفرم جلسات راه‌دور را با مدل بدون اعتماد مدیریت، ثبت و ایمن می‌کند، همکاری بلامرنگ را بر روی ترمینال اضافه می‌کند AI را ممکن می‌سازد و لایه‌ای از کمک

توضیح کوتاه

با مدل بدون اعتماد است SSH یک پلتفرم سازمانی ترمینال/مدیریت HelixTerminator برای شش پلتفرم. این سامانه میزبان‌ها را Flutter میکروسرویس‌ها به همراه کلاینت‌های Go بک‌اند مدیریت می‌کند، اتصالات را برقرار می‌سازد، جلسات را ثبت می‌کند، همکاری بلامرنگ را ممکن می‌سازد. برای راهنمایی دستورات، توضیح خروجی‌ها و پاسخ به حوادث را ارائه می‌دهد AI و کمک

توضیح مفصل

— یک پلتفرم سازمانی ترمینال و دسترسی راه‌دور است که در قالب دو ماژول HelixTerminator میکروسرویس‌ها با یک Go پلتفرم ترمینال و کارگزار اتصال — پیاده‌سازی شده و شامل مجموعه‌ای از است که شش پلتفرم را پوشش می‌دهد. هدف این سامانه حذف کامل ابزارهای Flutter کلاینت موقت است: دیگر خبری از کلاینت‌های اختصاصی برای هر لپ‌تاپ، پراکندگی کلیدهای خصوصی SSH و خلأهای حسابرسی نیست؛ بلکه یک سیستم منظم، قابل حسابرسی و مشارکتی جایگزین می‌شود که دسترسی راه‌دور را نه به عنوان یک عادت شخصی، بلکه به عنوان زیرساخت در نظر می‌گیرد.

بک‌اند این سامانه کل چرخه حیات دسترسی راه‌دور را از ابتدا تا انتها مدیریت می‌کند. میزبان‌ها و احراز هویت بارمز SSH گروه‌ها با زنجیره‌های بستیون/سرور پرشی مدیریت می‌شوند؛ یک پروکسی عبور، کلید عمومی و گواهی را برقرار می‌کند؛ یک پروکسی ورودی/خروجی ترمینال جلسه را از طریق انتقال‌های قابل ازسرگیری انجام می‌دهد؛ و قابلیت‌هایی SFTP استریم می‌کند؛ WebSocket مانند فورواردینگ پورت، مدیریت قطعه‌کدها و فضاهای کاری، و ضبط جلسات به صورت پخش امضاشده برای بازپخش و اعتماد فراهم است. امنیت از ابتدا بر اساس مدل بدون اعتماد asciinema طراحی شده است، نه به عنوان فکری پسینی: یک خزانه امن ذخیره‌سازی رمزها را به صورت بدون دانش کوتاه‌مدت صادر می‌کند تا هیچ اعتبارنامه‌ای SSH گواهی‌های PKI فراهم می‌کند، یک سرویس

(Secure Enclave / Android Keystore / DPAPI / HSM) به صورت دائمی در معرض سرقت نباشد، زنجیره های کلید سخت افزاری، کلیدها را از روی دیسک دور نگه می دارند (FIDO2/WebAuthn و OIDC/SAML و یک لاگ SOC 2 / ISO 27001 حسابرسی فقط الحاقی باز زنجیره مرکب شواهد مقاوم در برابر دستکاری برای تولید می کند. علاوه بر این، همکاری بلامرنگ به چندین اپراتور امکان می دهد یک جلسه زنده را در هماهنگی CRDT نقش های ناظر، کمک پیمان یا مالک به اشتراک بگذارند که با همگام سازی بافر می ماند.

، بر روی خود ترمینال سوار می شود و قابلیت هایی مانند تکمیل خودکار دستورات AI یک سرویس توضیح ساده خروجی ها، تشخیص ناهنجاری ها، تولید راهنماهای عملیاتی و کمک عملی در حوادث را اضافه می کند — و ترمینال را از یک مجرای ساده به دستکاری تبدیل می کند که دقیقاً در لحظات حساس و یک Kubernetes، Helm، Terraform — به کمک می آید. کل پلتفرم بومی کانتینر است و از — OpenTelemetry، Grafana، Jaeger و Loki متصل Helix محلی به خانواده گسترده تر HelixLLM و یک HelixTrack طریق یک پل با دروازه های تأیید ارث ضد جعل اجرا می شوند Constitution Helix می شود. همه این ها تحت

محتوا

چرا آن را ساختیم

مدیریت می کنند، بدون هیچ ردپای SSH تیم ها زیر ساخت های راه دور را از طریق کلاینت های پراکنده حسابرسی مشترک، بدون مدیریت یکپارچه رازها، و بدون راهی برای همکاری زنده هنگام بروز حادثه ساخته شد تا دسترسی راه دور را به جای ابزاری برای هر لپ تاپ، به پلتفرمی HelixTerminator حاکمیتی، مبتنی بر اعتماد صفر و تیم محور تبدیل کند.

چرا انقلابی است

برای ذخیره رازها، لایه SSH، این پلتفرم کل فهرست تدارکات را در یک جا جمع می کند. کلاینت زیر ساخت کلید عمومی، ضبط جلسات، حسابرسی انطباقی، و همکاری زنده چیزهایی هستند که تیم ها معمولاً جداگانه می خردند، به هم وصل می کنند و هماهنگ می سازند — هر کدام با شکاف های خاص خود همه این ها را به صورت یک سیستم حاکمیتی یکپارچه عرضه HelixTerminator. در نقاط اتصال AI می کند و سپس کاری می کند که هیچ کدام از آن ابزارها به تنهایی قادر به انجامش نیستند: یک لایه مستقیماً روی ترمینال قرار می دهد که خروجی های ناشناخته را توضیح می دهد و دستور العمل های عملیاتی پیش نویس می کند. قابلیت که پیش از این عملی نبود، اکنون به صورت یک در حین وقوع حادثه را جلسه دسترسی راه دور در دسترس است که همزمان امنیت اعتماد صفر دارد، ضبط آن غیر قابل دستکاری بهره می برد — همه این ها در AI است، بین اپراتورها به صورت زنده به اشتراک گذاشته می شود و از یک پنجره و به طور همزمان.

نوآوری ها

- که از طریق یک رجیستری سرویس هماهنگ (پلتفرم ترمینال + کارگزار اتصال) طراحی دو ماژولی می شوند، به طوری که پلتفرم و لایه کارگزاری به طور مستقل مقیاس پذیر بوده و تکامل می یابند.
- توسط زیر ساخت کلید SSH صدور گواهی نامه های کوتاه مدت: امنیت اعتماد صفر سرتاسر — عمومی، خزانه دانش صفر، زنجیره کلیدهای سخت افزاری، و لاگ حسابرسی زنجیره ای مرکب بدون اعتبار نامه های دائمی و بدون ردپای غیر قابل راستی آزمایی.

- و نقش‌های مشخص ناظر CRDT با همگام‌سازی بافر مبتنی بر همکاری زنده در جلسات کمکران و مالک، به طوری که چندین اپراتور می‌توانند همزمان روی یک ترمینال کار کنند بدون اینکه تداخلی ایجاد شود.
- که روی ترمینال زنده لایه‌بندی شده است: تکمیل خودکار، توضیح AI عملیات با کمک خروجی‌ها، تشخیص ناهنجاری‌ها، و کمک به دستورالعمل‌های عملیاتی/مدیریت حادثه دقیقاً در جایی که اپراتور به آن نیاز دارد.
- که شش پلتفرم را از یک کدبیس واحد مدیریت می‌کند، به طوری چندسکویی Flutter کلاینت که تجربه دسکتاپ، موبایل و وب همواره هماهنگ باقی می‌ماند.

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- کلیدهای بلندمدت نقطه — امن‌سازی دسترسی راه‌دور بدون هیچ اعتبارنامه دائمی برای سرقت هستند. این مشکل با یک سرویس زیرساخت کلید عمومی که vector کلاسیک نفوذ را به‌صورت درخواستی صادر می‌کند، خزانه دانش صفر که رزهایی را SSH گواهی‌نامه‌های کوتاه‌مدت نگه می‌دارد که خود سرور قادر به خواندن آن‌ها نیست، و ذخیره‌سازی کلیدهای سخت‌افزاری حل شد تا (Secure Enclave / Android Keystore / DPAPI / HSM) اطلاعات خصوصی هرگز به‌صورت آشکار روی دیسک قرار نگیرند.
- ویرایش همزمان یک — امکان هدایت یک جلسه توسط چندین اپراتور بدون خراب شدن بافر ترمینال مشترک یک مسئله دشوار در هماهنگی است. این مشکل با همگام‌سازی بافر مبتنی بر به جای تبدیل عملیاتی انتخاب شد، زیرا ADR-006 حل شد، که بر اساس CRDT ها بدون نیاز به داور مرکزی همگرا می‌شوند CRDT.
- لاگ حسابرسی که قابل ویرایش باشد هیچ ارزشی ندارد — غیرقابل تغییر کردن شواهد انطباقی این مشکل با لاگ فقط الحاقی و زنجیره‌ای مرکب حل شد که هرگونه دستکاری در آن زنجیره هش را تولید می‌کند SOC 2 / ISO 27001 / FedRAMP می‌شکند و شواهد قابل صدور برای این مشکل با — تجربه کاربری یکسان در دسکتاپ، موبایل و وب بدون سه کدبیس جداگانه به ADR-001 حل شد، که بر اساس BLoC بر اساس الگوی Flutter/Dart یک کلاینت انتخاب شد تا شش پلتفرم از یک منبع واحد پشتیبانی شوند Electron جای

محتوا

پشته فناوری

- حسابرسی و، PKI، ترمینال، والت، SSH، ناوگان یک‌اند (پروکسی) — Go میکروسرویس‌های موارد دیگر): انتخاب شده به‌خاطر مدل همزمانی و ردپای اجرایی کوچک، ایده‌آل برای سرویس‌هایی (Go: ADR-002) که همزمان تعداد زیادی جلسه استریم طولانی‌مدت را مدیریت می‌کنند (Rust/Node) به‌جای.
- BLoC یک کدبیس مشتری برای شش پلتفرم، با — Flutter / Dart (BLoC) انتخاب شده Electron به‌جای Flutter حالت را قابل پیش‌بینی نگه می‌دارد؛ تا از نگهداری جداگانه فرانت‌اندهای نیتیو و وب اجتناب شود (ADR-001).
- PostgreSQL — CockroachDB انباره داده اصلی، انتخاب شده به‌جای — PostgreSQL به‌خاطر هسته‌ای تراکنشی بالغ و کاملاً شناخته‌شده (ADR-004).
- Kafka + RabbitMQ — لایه پیام‌رسانی و استریم که قطعات جلسه و رویدادها را منتقل — ترکیبی از یک لاگ پایدار با صف‌بندی انعطاف‌پذیر، (ADR-003) می‌کند.
- Redis — بافرهای اسکول بک ترمینال و حالت داغ جلسه را نگه می‌دارد، جایی که دسترسی — کم‌تاخیر مهم‌تر از پایداری است.
- SPIFFE/SPIRE + mTLS — هویت بار کاری رمزنگاری شده صادر می‌کند — تا ترافیک سرویس به‌سرویس به‌صورت متقابل احراز هویت شود و اعتماد صفر را (ADR-005) درون مش گسترش دهد، نه فقط در لایه

- **Ed25519 (EdDSA)** — JWT می‌کند امضا را جلسه‌های ضبط‌های جلسه را قابل راستی‌آزمایی می‌سازد.
- **Kubernetes + Helm + Terraform** — استقرار کانتینری با زیرساخت (ADR-007/008). تکرارپذیر و کنترل‌شده نسخه
- **OpenTelemetry, Grafana, Jaeger, Loki** — پشته مشاهده‌پذیری برای **Falco, Trivy, Cosign, Sealed Secrets** ردگیری، معیارها، داشبوردها و لاگ‌ها؛ تشخیص تهدیدهای زمان اجرا، اسکن تصاویر، امضای مصنوعات و تحویل رمزنگاری‌شده اسرار در — سراسر زنجیره تأمین.

وضعیت و یادداشت‌های صادقانه

- یک کدبیس قابل‌توجه و در حال توسعه (ایجادشده در ۲۰۲۶-۰۷-۰۴). ارقام وضعیت: بتا پروژه (تعداد نقاط پایانی، جداول و سرویس‌ها) اهداف MVP مشخصات عددی در بسته تحقیقاتی هستند، نه تأییدشده به‌عنوان پیاده‌سازی کامل، و docs/research/mvp/ طراحی/مشخصات از/بنابراین در بالا به‌عنوان گستره معماری ارائه شده‌اند نه معیارهای تحویل‌شده. ادعاهای تأخیر و «آماده تولید» به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند SLO.
- **Apache-2.0** مجوز (GitHub API بر اساس).

اصلی-Helix: سطح اولویت